

発表台本（読み上げ用）／英語スライド29枚版

Dong et al., *Adv. Mater.* 2024 — Water-Enhancing Gels / Heat-Activated Silica Aerogels

そのまま読み上げられる文章の台本。各スライド数文程度。見出しは英語スライドのタイトル。

1. 表紙 (Advanced Materials / タイトル)

本日は、2024年に Advanced Materials 誌に掲載された Dong らの研究を紹介します。タイトルは「壊滅的な山火事から重要インフラを守る、熱活性化シリカエアロゲルを形成する水強化ゲル」です。ひとことで言うと、火に当たると自分自身がシリカエアロゲルの断熱層へと変わる、新しいタイプの難燃ゲルの研究です。

Background（背景）

2. Growing Severity of Wildfire Damage and WUI Risk

まず背景です。大規模な山火事は過去30年でおよそ5倍に増え、世界の年間焼失面積は約400万平方キロメートルに達しています。米国だけでも、森林と都市が接するWUIと呼ばれる境界地帯に約4500万人が暮らしており、極めて高いリスクにさらされています。気候変動によって乾燥した強風の期間が長引き、従来の消火戦略では対応しきれなくなっているのが、この研究の出発点です。

3. Existing Wildfire Suppressants and Their Limits

既存の薬剤は大きく3種類あります。長期遅延剤、泡消火剤、そして水強化ゲル、いわゆるWEGです。中でもWEGは建物の保護に有効ですが、熱や風で乾いてしまうと効果を完全に失うという致命的な弱点があります。本研究は、この「乾いたら効かなくなる」という問題の克服を目指しています。

4. Research Approach: 4-Stage Protection Process

本研究のアプローチは4段階のプロセスで説明できます。まずゲルを散布し、火炎に接触すると、エアロゲルが形成され、その断熱層が構造物を継続的に保護します。この流れを念頭に置いていただくと、後半の結果が理解しやすくなります。

5. Research Core: Heat-Activated Aerogel Formation

研究の核心は「熱活性化エアロゲル形成」です。炎に当たるとゲルそのものが断熱材へと変態します。売りは3つで、水に頼らないこと、食品グレードの持続可能な原料であること、そして既存の機材でそのまま噴霧できることです。右下の写真は、炎の上に置いても載せた花が無傷である、断熱性のデモンストレーションです。

Materials（材料・方法）

6. Cellulosic Polymers Used

材料に入ります。使うセルロース系ポリマーは3種類です。HECがベースの粘性を与え、MCは加熱でゲル化して火災保護のカギを担います。そしてMHECは、この両方の機能を1分子に統合したものです。これらにコロイダルシリカ粒子、CSPを混ぜてゲルをつくります。

7. Predecessor Work: PNP Gel Platform

実はこのHEC+MC/CSPという土台は、2016年のYuらの研究で、すでにリン酸塩系難燃剤のキャリアとして確立されていました。選択吸着やせん断希薄化、自己修復性は既知です。本研究の新しさは、薬剤に頼らず単独で防火し、加熱でエアロゲル化し、乾燥にも耐え、455日という長期安定性を示した点にあります。つまり「薬剤を運ぶキャリア」から「それ自体が断熱バリアになる材料」へと進化させたわけです。

8. Material Composition: Sustainable & High-Performance

ゲルは3つの構成要素から成ります。骨格と生分解性を担うセルロース誘導体、エアロゲルの素になる約22ナノメートルのCSP、そして動的な水素結合でネットワークを作るPP相互作用です。共有結合を使わないため、生分解性と高性能を両立しています。

9. Mechanism: Spray, Adhesion, and Flame Protection

このゲルは、温度ではなく「せん断力」と「自己修復性」で噴霧から付着までを制御します。静止時はゲル

、噴霧時はせん断でゾルのように流れ、壁に着くと瞬時に再びゲル化し、最後に炎でエアロゲルへ変わります。レオロジー特性だけで「飛ばす・留める・固める」を実現しているのが要点です。

10. Rheological Design Translates Directly into Field Performance

そして、この測定されたレオロジー特性が、そのまま現場の性能に直結します。せん断希薄化は噴霧可能性に、高い貯蔵弾性率は壁面でも垂れない保持力に、自己修復性は着弾後すぐに保護層を形成する能力に対応しています。

11. Five Formulations Evaluated

評価したのは5配合です。対照は市販のAquaGel-Kで、試験系はHEC+MC/CSP、MHEC/CSP、さらにSDSを0.1%と0.5%加えた2系です。表記の読み方は、たとえば「1-5-0.1」ならHEC+MCが1%、CSPが5%、SDSが0.1%という意味です。

12. Mechanism of Silica Aerogel Formation

エアロゲルが形成される仕組みは焼結の3段階です。最初は粒子が独立して分散し、脱水が進むと粒界が形成され、最後にネックが成長して多孔質のシリカ骨格が完成します。下の模式図は、火災活性化によってWEGがシリカエアロゲルへ変態していく流れを示したものです。

Results (結果)

13. Rheology: Viscoelasticity & Shear-Thinning (Fig. 2a-c)

ここから結果です。まずレオロジーから。静止時は G' が G'' を上回り、固体的なゲルとして振る舞うので、塗っても垂れません。一方、高いせん断をかけると粘度が急激に下がる、せん断希薄化を示します。この「静止すると垂れず、噴霧すると飛ばせる」という両立こそが、スプレー散布を可能にする基盤です。

14. Rheology: Two Yield Stresses — Static & Dynamic

降伏応力は、ゲルが流れ始める、あるいは流れ続けるのに必要な応力で、静的と動的の2つの定義で評価しました。静的降伏応力は、これが高いほど垂直な面にも強く付着します。動的降伏応力は、適度な値であればポンプ圧の範囲内で噴霧できます。作製直後の値はHEC+MCが33.3 Pa、MHECが3.31 Paで、高い付着性と適度な噴霧性を両立していることが分かります。

15. SDS Addition: Goal Was Better Foaming & Wetting — But Results Were Mixed

次に界面活性剤SDSの添加です。狙いは、濡れ性を改善し、発泡を安定させて断熱層を厚くすることでした。期待したのは、粘度を下げて噴霧性を上げることと、気泡を安定させて発泡指数を高めることです。しかし結果は、0.1%では弾性率が少し上がるものの0.5%では再び低下し、降伏応力も下がりました。SDSはゲルの剛性や付着にとってむしろマイナスだったのです。

16. SDS Addition: Expected to Improve Foaming

発泡についても、SDSで発泡が増えて断熱層が厚くなるはずという仮説を立てました。ところが結果は逆で、発泡指数は2.6から2.3へ、さらに低下しました。SDSは発泡をまったく改善しませんでした。ここはネガティブな結果ですが、正直に提示しています。

17. Effect of SDS Concentration on Aerogel Microstructure

微細構造を見ると、SDSなしが膨張率が最大で、約2.6でした。0.1%では気泡は均一になるものの指数は下がり、0.5%では気泡が粗大で不均一になり、さらに低下しました。結論として、SDSは入れない方がよかった、という設計上の知見が得られました。

Supplementary (補足)

18. Aging & Long-Term Stability: Performance Retained Beyond One Year

長期安定性についてです。熟成は、可逆的な水素結合から不可逆なSi-O共有結合への転移として理解できます。HEC+MC系はこの共有結合化で剛性化し、降伏応力が33から69 Paへ上昇する一方、MHEC系は穏やかでした。それでも455日後まで燃焼挙動は変わらず、実用的な保存安定性が確認されています。

19. MHEC Advantages: Long-term Stability and Cost

MHECには2つの優位性があります。1つは経時変化が穏やかなことで、変化率はMHECが+38%に対しHEC+MCは+10

7%と大きく剛性化します。これはHECとMCに遊離の水酸基が多く、共有結合化が進みやすいためです。もう1つは、単一ポリマーなので配合や品質管理が簡単で、コストも抑えられる点です。MHECは劣化しにくく、安く、高品質だと言えます。

Results (結果・燃焼試験)

20. Combustion Test Setup

燃焼試験のセットアップです。合板にゲルを塗り、約2054℃のMAP-Proトーチで加熱しました。評価指標は、木の表面が炭化するまでの時間、Time to charで、長いほど高い保護性能を意味します。120秒と300秒の時点で写真も撮影しています。

21. Time to Char: Quantitative Comparison of 5 Formulations

これが定量的な主結果です。水は約0.3分、市販のAquaGel-Kは約1.5分で炭化したのに対し、本研究のWEGは7分以上もちました。市販品の3倍から6倍の保護時間で、すべての試験をn3以上で確認しています。

22. Time-lapse Observation of Combustion Process

燃焼の経過を見ると、水はすぐに蒸発して流れ落ち、AquaGel-Kも水が飛んだ時点で保護が終わります。これに対し本研究のWEGは、水の蒸発と同時に発泡・膨張し、多孔質の層が7分以上にわたって守り続けます。右端の写真の白いモコモコが、その場でできたエアロゲルの断熱層です。

23. Surface Condition Comparison at 120 s / 300 s

120秒と300秒での表面状態の比較です。300秒の時点で、水とAquaGel-Kは表面が黒く炭化しているのに対し、本研究のWEGは表面がほぼ無傷で、断熱層が残っています。視覚的にも差は一目瞭然です。

24. FT-IR & XPS: Chemical Composition Changes (Before/After Combustion)

化学組成の変化も裏付けています。燃焼後はO-HやC-Hのピークが消え、Si-O-Siのピークが強く、シャープになります。つまり純粋なシリカになったということです。XPSでも炭素が大幅に減り、MHECでは38.3%から4.8%まで落ちました。有機物が燃え尽き、シリカが残ることが化学的に確認できます。

25. TGA/DSC: Thermal Decomposition Profile and Role of Each Component

熱分析を見ると、約280℃で有機鎖が分解し、600℃を超えて残るのはシリカが5から8%、ちょうどCSPの5%に相当します。重要なのは、CSPの焼結が始まる約200℃と、セルロースの分解が始まる約280℃が温度的に重なっている点で、これによりエアロゲル化が同期して進みます。

26. Sintering Progression with Burn Time (SEM)

断面のSEM像です。加熱0分、1分、2分、4分と進むにつれて焼結が進み、4分で緻密なシリカ骨格、つまり断熱層が完成します。先ほどのメカニズムを、実際の画像で直接裏付ける結果です。

Discussion & Conclusion (考察・結論)

27. Discussion & Conclusion (章扉)

最後に、実装シナリオ、既存品との総合比較、そして結論をまとめます。

28. Comparison with Existing Products: Only WEG Meets Every Requirement

既存品との比較です。水もAquaGel-Kも、要件の一部しか満たせません。これに対し本研究のWEGは、5つの項目すべてを両立します。特に、乾燥後も保護が続くこと、発泡して断熱層を作ること、長期安定性の3点で、唯一の最高評価となっています。

29. Conclusions: Core Mechanism and Four Outcomes

結論です。核心メカニズムは3ステップで、水が蒸発し、CSPが焼結し、エアロゲルの断熱層ができます。成果は4つ、市販品の3から6倍の保護時間、長期安定性、噴霧可能、そして持続可能であることです。このゲルは、単なる水のキャリアから、熱で自分自身を変態させる難燃材料へと進化しました。乾いても効き続ける、次世代のWEGです。ご清聴ありがとうございました。

想定問答

・なぜSDSの失敗も載せるのかー

限界を正直に示す方が説得力が増し、「SDSなし」を最適配合とする根拠になるためです。

・ AquaGel-Kとの差の本質は —

水が蒸発した後に固体の断熱層が残るかどうかです。WEGだけがエアロゲル化します。

・ HEC+MCとMHECのどちらが良いか —

燃焼性能はHEC+MCがやや上、長期安定性・製造の簡便さ・コストはMHECが優れます。用途で選びます。

・ 実用化の課題は —

大規模製造、コスト、屋外での耐候性の長期検証などで、本論文は基礎実証の段階です。